Аралык, катыш, перпендикуляр

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: жип → торчо → формула

Жеңил ★☆☆

Ортосу = координаталардын орточосу

1 A(2; 3) жана B(8; 7) кесиндисинин ортоңку чекити кайсы?

Колдонуу Жообу: .....

2 A(1; 2) жана B(7; 10) чекиттеринин ортосундагы аралык канча?

Колдонуу Жообу: .....

3 A(0; 1) жана B(4; 9) аркылуу өткөн түз сызыктын жантаюусу k канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 $y = 3x - 2$ түз сызыгына параллель түз сызыктын жантаюусу канча? Перпендикуляр түз сызыктыкычы?

Түшүнүү Жообу: .....

5 A(0; 0) жана B(9; 6). AB ны A дан баштап 1 : 2 катышында бөлгөн чекит кайсы?

Колдонуу Жообу: .....

6 Жантаюулары 2 жана −0,5 болгон түз сызыктар перпендикулярбы? Эмне үчүн?

Талдоо Жообу: .....

Орто ★★☆

1 : 2 = 3 бөлүк, A дан бирөө

1 M(4; 6) – AB кесиндисинин ортоңку чекити, A(1; 2). B чекитин тап.

Колдонуу Жообу: .....

2 A(−2; 1), B(10; 9). AB ны A дан баштап 1 : 3 катышында бөлгөн P чекити кайсы?

Колдонуу Жообу: .....

3 A(1; 1) жана B(5; 4) аркылуу өткөн түз сызыкка перпендикуляр түз сызыктын жантаюусу канча?

Колдонуу Жообу: .....

4 k = 2 болгон түз сызыкка перпендикуляр жана P(2; 6) аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси кандай?

Колдонуу Жообу: .....

5 Үч бурчтук A(0; 0), B(6; 0), C(6; 8). AC жагынын узундугу жана ортоңку чекити кандай?

Колдонуу Жообу: .....

6 $y = 2x + 1$ жана $y = -0{,}5x + 6$ түз сызыктары кайсы чекитте кесилишет? Алар перпендикулярбы?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Перпендикуляр: $k_1 \cdot k_2 = -1$. Адегенде чий!

1 A(1; 2), B(13; 11). AB ны үч бирдей бөлүккө бөлгөн эки чекит кайсы? AB нын узундугу канча?

Колдонуу Жообу: .....

2 P(7; 5) чекити AB ны A дан баштап 2 : 1 катышында бөлөт, A(1; 2). B чекитин тап.

Талдоо Жообу: .....

3 A(0; 2) жана B(8; 6) кесиндисинин орто перпендикулярынын теңдемесин тап.

Талдоо Жообу: .....

4 Фонтан F(8; 0). Жол $y = 0{,}75x + 0{,}25$ түз сызыгы боюнча. Жолдун фонтанга эң жакын чекити жана аралыгы (1 клетка = 10 м)?

Талдоо Жообу: .....

5 Элиза: «$k_1 = 2/3$ жана $k_2 = 3/2$ – перпендикуляр, анткени алар тескери сандар». Туурабы? Далилде.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: A жана B ны тандап, AB ны A дан 1 : 3 катышында бөлгөн чекит бүтүн координаталуу болсун. Чекитти жана AB га перпендикуляр түз сызыктын жантаюусун жаз.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Сүлүктүдөгү мектеп паркы

1 1. Катыш: бөлүк

Колдонуу

Жол 150 м. Чырак аны 1 : 2 катышында бөлөт. Кыска бөлүгү канча метр?



Жообу: .....

2 1. Бирдей бөлүктөр

Колдонуу

120 м жолго чырактар коюлуп, жол 4 бирдей бөлүккө бөлүндү. Ар бир бөлүк канча метр?



Жообу: .....

3 2. Бүтүн жол

Колдонуу

Жол 2 : 3 катышында бөлүндү, кыска бөлүгү 40 м. Бардык жол канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Торчо боюнча

Колдонуу

A дан B га x боюнча 12 клетка. P чекити AB ны A дан 1 : 3 катышында бөлөт. P A дан x боюнча канча клетка?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Айырма

Талдоо

Жол 2 : 5 катышында бөлүндү. Узун бөлүгү кыскасынан 36 м узун. Бардык жол канча метр?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Учун табуу

Талдоо

A(1; 1) ден ортоңку чекит M ге x боюнча 4, y боюнча 3 клетка. B чекити кайда?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №2: B = A + 3/2 · (P − A), анткени AP = 2/3 · AB. Оор №6: P бүтүн болушу үчүн Δx жана Δy 4кө бөлүнсүн; перпендикулярдын жантаюусу −Δx ÷ Δy. Башка туура мисалдар да кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Ортосу = координаталардын орточосу

1. A(2; 3) жана B(8; 7) кесиндисинин ортоңку чекити кайсы?

Колдонуу Жообу: **M(5; 5)**

2. A(1; 2) жана B(7; 10) чекиттеринин ортосундагы аралык канча?

Колдонуу Жообу: **10**

3. A(0; 1) жана B(4; 9) аркылуу өткөн түз сызыктын жантаюусу k канча?

Колдонуу Жообу: **k = 2**

4. y = 3x − 2 түз сызыгына параллель түз сызыктын жантаюусу канча? Перпендикуляр түз сызыктыкычы?

Түшүнүү Жообу: **3; −1/3**

5. A(0; 0) жана B(9; 6). AB ны A дан баштап 1 : 2 катышында бөлгөн чекит кайсы?

Колдонуу Жообу: **(3; 2)**

6. Жантаюулары 2 жана −0,5 болгон түз сызыктар перпендикулярбы? Эмне үчүн?

Талдоо Жообу: **Ооба: 2 · (−0,5) = −1**

Орто ★★☆

1 : 2 = 3 бөлүк, A дан бирөө

1. M(4; 6) – AB кесиндисинин ортоңку чекити, A(1; 2). B чекитин тап.

Колдонуу Жообу: **B(7; 10)**

2. A(−2; 1), B(10; 9). AB ны A дан баштап 1 : 3 катышында бөлгөн P чекити кайсы?

Колдонуу Жообу: **P(1; 3)**

3. A(1; 1) жана B(5; 4) аркылуу өткөн түз сызыкка перпендикуляр түз сызыктын жантаюусу канча?

Колдонуу Жообу: **k = −4/3**

4. k = 2 болгон түз сызыкка перпендикуляр жана P(2; 6) аркылуу өткөн түз сызыктын теңдемеси кандай?

Колдонуу Жообу: **y = −0,5x + 7**

5. Үч бурчтук A(0; 0), B(6; 0), C(6; 8). AC жагынын узундугу жана ортоңку чекити кандай?

Колдонуу Жообу: **10; (3; 4)**

6. y = 2x + 1 жана y = −0,5x + 6 түз сызыктары кайсы чекитте кесилишет? Алар перпендикулярбы?

Талдоо Жообу: **(2; 5); ооба, 2 · (−0,5) = −1**

Оор ★★★

Перпендикуляр: $k_1 \cdot k_2 = -1$. Адегенде чий!

1. A(1; 2), B(13; 11). AB ны үч бирдей бөлүккө бөлгөн эки чекит кайсы? AB нын узундугу канча?

Колдонуу Жообу: **(5; 5), (9; 8); 15**

2. P(7; 5) чекити AB ны A дан баштап 2 : 1 катышында бөлөт, A(1; 2). B чекитин тап.

Талдоо Жообу: **B(10; 6,5)**

3. A(0; 2) жана B(8; 6) кесиндисинин орто перпендикулярынын теңдемесин тап.

Талдоо Жообу: **y = −2x + 12**

4. Фонтан F(8; 0). Жол y = 0,75x + 0,25 түз сызыгы боюнча. Жолдун фонтанга эң жакын чекити жана аралыгы (1 клетка = 10 м)?

Талдоо Жообу: **(5; 4); 5 клетка = 50 м**

5. Элиза: «$k_1 = 2/3$ жана $k_2 = 3/2$ – перпендикуляр, анткени алар тескери сандар». Туурабы? Далилде.

Баалоо Жообу: **Жок: 2/3 · 3/2 = 1, −1 эмес; перпендикуляр k = −3/2**

6. Түз: A жана B ны тандап, AB ны A дан 1 : 3 катышында бөлгөн чекит бүтүн координаталуу болсун. Чекитти жана AB га перпендикуляр түз сызыктын жантаюусун жаз.

Түзүү Жообу: **Мис.: A(0; 0), B(8; 4): P(2; 1); k = −2**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 · 1. Катыш: бөлүк

Колдонуу

Жол 150 м. Чырак аны 1 : 2 катышында бөлөт. Кыска бөлүгү канча метр?



Жообу: **150 ÷ 3 = 50 м**

2 · 1. Бирдей бөлүктөр

Колдонуу

120 м жолго чырактар коюлуп, жол 4 бирдей бөлүккө бөлүндү. Ар бир бөлүк канча метр?



Жообу: **120 ÷ 4 = 30 м**

3 · 2. Бүтүн жол

Колдонуу

Жол 2 : 3 катышында бөлүндү, кыска бөлүгү 40 м. Бардык жол канча метр?



Жообу: **40 ÷ 2 = 20; 20 × 5 = 100 м**

4 · 2. Торчо боюнча

Колдонуу

A дан B га x боюнча 12 клетка. P чекити AB ны A дан 1 : 3 катышында бөлөт. P A дан x боюнча канча клетка?

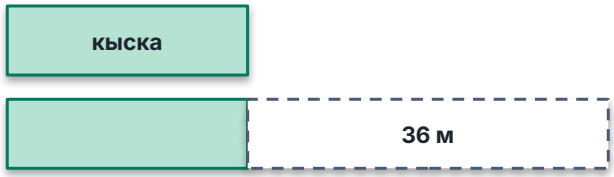


Жообу: **12 ÷ 4 = 3 клетка**

5 · 3. Айырма

Талдоо

Жол 2 : 5 катышында бөлүндү. Узун бөлүгү кыскасынан 36 м узун. Бардык жол канча метр?

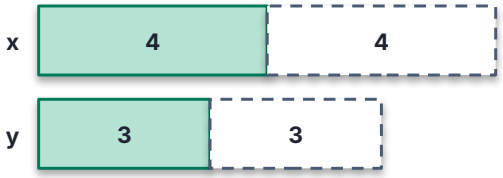


Жообу: **36 ÷ 3 = 12; 12 × 7 = 84 м**

6 · 3. Учун табуу

Талдоо

A(1; 1) ден ортоңку чекит M ге x боюнча 4, y боюнча 3 клетка. B чекити кайда?



Жообу: **B(1 + 8; 1 + 6) = (9; 7)**